

Guía Exhaustiva de Rutas de la API (HTTP Endpoints, Middlewares y Lógica de Procesos)

Este documento detalla la arquitectura de la capa de **Rutas** (`src/api/routes/`) de **API Costeo**, especificando cada endpoint expuesto, su verbo HTTP, los middlewares de seguridad y carga de archivos asociados, las firmas de los controladores y las reglas operativas que desencadenan.

Rutas Globales de la Aplicación (Express Router)

El enrutamiento de la aplicación está centralizado en el archivo `index.route.ts` ([Ver index.route.ts](#)), el cual actúa como el enrutador maestro. Este archivo importa los submódulos de ruteo y los monta sobre prefijos lógicos de URL.

Prefijos de Montaje Globales

La API de Costeo expone 17 conjuntos de rutas bajo los siguientes prefijos base:

1. `/resources` -> `ResourceRoutes/resource.route.ts` (Especificaciones físicas).
2. `/jorndays` -> `JornDayRoutes/jornDay.route.ts` (Horarios y turnos).
3. `/departures` -> `DepartureRoutes/departure.route.ts` (Partidas del contrato).
4. `/catalogequipments` -> `CatalogEquipmentRoutes/CatalogEquipment.route.ts` (Inventario de activos).
5. `/reports` -> `ReportRoutes/report.route.ts` (Bitácoras y reportes diarios).
6. `/activities` -> `ActivityRoutes/activity.route.ts` (Desglose de horas por actividad).
7. `/generator` -> `GeneratorRoutes/Generator.routes.ts` (Exportación directa a Excel).
8. `/connections` -> `ConnectionRoutes/connection.route.ts` (Gestión de sucursales).
9. `/baseTeb`s -> `BaseTebRoutes/BaseTeb.route.ts` (Presupuestos del cliente).
10. `/traceability` -> `TraceabilityRoutes/Traceability.routes.ts` (Conciliación contable).
11. `/configs` -> `ConfigRoutes/config.route.ts` (Catálogos dinámicos).
12. `/anuncios` -> `AnuncioRoutes/anuncio.route.ts` (Avisos del dashboard).
13. `/dashboard` -> `DashboardRoutes/dashboard.route.ts` (Gráficas y cronjobs de alerta).
14. `/daily-reports/scan` -> `DailyReportRoutes/DailyReportScanner.route.ts` (Digitalización OCR).
15. `/ia-analyzer` -> `iaAnalistaRoutes/ia.route.ts` (Auditoría por Gemini/Claude).
16. `/fictitiousteb`s -> `FictitiousTebRoutes/fictitiousTeb.route.ts` (Folios provisionales).
17. `/catalog-type-documents` -> `CatalogConceptRoutes/CatalogTypeDocument.route.ts` (Tipificación de archivos).

Enrutador Maestro (`index.route.ts`)

El archivo principal `index.route.ts` es el único punto de acoplamiento entre el servidor global de Express (`app.ts`) y los submódulos de ruteo de cada entidad.

- **Lógica de Proceso y Negocio:**

- **Punto de Entrada Unificado:** Actúa como la puerta de enlace central de la API. Consolida el acceso a las funciones operativas de Nicolás/Cicsa (trazabilidad, OCR, presupuestos, cuadrillas) bajo un solo árbol estructurado de endpoints.
- **Modularidad de Negocio:** Al encapsular y delegar el ruteo a sub-archivos de rutas, permite que el equipo de desarrollo cree, modifique o remueva módulos de negocio (como el procesador de IA o el de fletes) de manera aislada, garantizando la estabilidad operativa del backend sin modificar el archivo de arranque de la aplicación.

- **Especificación Técnica de Backend:**

- Instancia el constructor `Router` de Express.
 - Registra cada submódulo mediante el método `router.use()` asociándolo a su correspondiente prefijo semántico.
 - Exporta por defecto la instancia configurada de `router` para que sea consumida en `app.ts` e instalada globalmente bajo el prefijo `/api`.
-

Capas de Middleware Transversales en Rutas

1. Control de Acceso (`authMiddleware`)

- **Propósito:** Protege los endpoints de manipulación de costos, catálogos contractuales y aprobación de bitácoras.
- **Funcionamiento:** Descifra el token de portador (Bearer JWT) provisto por el proveedor de identidad corporativo. Al validar la firma, inyecta la información del capturista (`userId` , `userName` , `emailUser`) en el objeto `req.user` para su posterior consumo por los controladores.

2. Carga de Archivos (`multer`)

- **Propósito:** Permite la ingesta de documentos PDF, Excel y archivos escaneados de bitácoras físicas.
 - **Configuración:** Utiliza `multer.memoryStorage()` , lo que significa que el archivo subido no se guarda en el disco local del servidor, sino que se mantiene en un buffer en memoria RAM (`req.files`). Esto acelera el procesamiento directo por Azure Form Recognizer, pdf-lib, o Gemini, y posterior subida segura a Cloudinary sin dejar archivos residuales en el servidor.
-

Desglose Exhaustivo de Módulos de Enrutamiento

1. Trazabilidad Financiera (TraceabilityRoutes)

Controla la consulta, cálculo y guardado de celdas de trazabilidad contable definitiva y estimaciones temporales.

- **Archivo:** TraceabilityRoutes/Traceability.routes.ts
- **Lógica de Proceso:** Habilita la exportación masiva y el sandbox de simulación. Es donde el capturista consolida el costo real imputado a un equipo contra un presupuesto TEB aprobado.
- **Endpoints Técnicos:**
 - GET /pending-session (Autenticado): Obtiene la sesión de trazabilidad activa que aún está en borrador.
 - POST /generate-temp (Autenticado): Inicia el cálculo sincrónico y almacena las filas en la base temporal.
 - POST /generate-temp-async (Autenticado): Ejecuta el cálculo en segundo plano de manera asíncrona para periodos largos.
 - GET /temp/:sessionId (Autenticado): Lista los registros de la simulación del sandbox.
 - POST /commit/:sessionId (Autenticado): Escribe de manera permanente las filas temporales en TrazabilityHistory , aplicando las validaciones de índice compuesto único para prevenir doble cobro.
 - DELETE /temp/:sessionId (Autenticado): Descarta el borrador y limpia la base.
 - GET /findAll (Autenticado): Obtiene todo el histórico contable.
 - GET / (Autenticado): Lista histórica con límites y paginación para pantallas de consulta.
 - POST /createIndividual / /updateIndividual (Autenticado): Creación y edición manual de filas de cobro por parte de administradores.
 - POST /createMassive / /updateMassive (Autenticado): Carga e importación en lotes desde plantillas contables.
 - POST /traceabilityExcelReport (Autenticado): Retorna un flujo de archivo binario (Excel) de trazabilidad en tiempo real.
 - POST /traceabilityExcelReportAsync (Autenticado): Inicia la exportación contable asíncrona de Excel en segundo plano.
 - GET /exportStatus/:taskId (Autenticado): Retorna el progreso (0-100%) y la URL de Cloudinary del reporte Excel asíncrono.
 - GET /:startDate/:endDate (Autenticado): Obtiene datos consolidados delimitados por un rango de fechas.

2. Escaneo y OCR de Bitácoras (DailyReportRoutes)

Orquesta la recepción física de bitácoras en PDF y la extracción automatizada de sus tablas a través de inteligencia artificial.

- **Archivo:** `DailyReportRoutes/DailyReportScanner.route.ts`
 - **Lógica de Proceso:** Habilita el canal de digitalización manual desde la aplicación web y el canal directo para escáneres físicos de red corporativos.
 - **Endpoints Técnicos:**
 - `POST /upload` (Autenticado, `multer.array('files')`): Endpoint para que los analistas suban lotes de PDFs desde el navegador. Ejecuta el OCR de Gemini y almacena borradores en `TemporaryDailyReport`.
 - `POST /scanner` (Público/Sin Auth, `multer.array('files')`): Diseñado para que impresoras/escáneres multifuncionales de la red interna de Nicolás envíen archivos PDF directamente al servidor mediante peticiones POST automatizadas.
 - `POST /temp-daily-reports` (Público/Sin Auth): Obtiene reportes temporales pendientes vinculados a un socket para mostrarlos en la pantalla de previsualización.
 - `GET /session/:sessionId` (Autenticado): Monitorea cuántas páginas del PDF del lote han sido procesadas exitosamente por la cola asíncrona de OCR.
-

3. Presupuestos y TEBs (`BaseTebRoutes`)

Administra los archivos físicos, importaciones Excel y catálogo de presupuestos cargados por el cliente.

- **Archivo:** `BaseTebRoutes/BaseTeb.route.ts`
- **Lógica de Proceso:** Habilita la carga de solicitudes autorizadas, asociación de PDFs firmados, y generación de reportes "White Paper" para facturación.
- **Endpoints Técnicos:**
 - `POST /uploadTebManual` (Autenticado, `multer.array('files')`): Carga manual de archivos PDF y XLS de TEBs por parte de analistas.
 - `POST /uploadTebScanner` (Autenticado, `multer.array('files')`): Recepción asíncrona de presupuestos escaneados.
 - `POST /insertTebMassive` (Autenticado): Inserta de forma masiva presupuestos importados.
 - `POST /create` (Autenticado): Crea un registro manual de TEB individual.
 - `GET /` (Autenticado): Obtiene el catálogo completo de presupuestos autorizados.
 - `PUT /updateOne/:_id` (Autenticado): Actualiza campos contables del presupuesto.
 - `POST /uploadDocument/:_id` (Autenticado, `multer.array('files')`): Adjunta el PDF firmado por el cliente a un TEB para cambiar su estatus a "APROBADO" para cobro.
 - `POST /updateMassive` (Autenticado): Modificaciones grupales sobre TEBs.
 - `POST /importExcelChunk` (Autenticado): Procesa fracciones de Excel de presupuestos en cola asíncrona para evitar saturación de memoria.
 - `POST /generateFormatTebExcel/:dateFech` (Autenticado): Genera plantilla con formato específico de importación.

- `POST /generateTebWhitePaper` (Autenticado): Exporta y genera un archivo ZIP con los PDFs compilados y firmados de las órdenes del periodo.
 - `POST /verigenerateTebWhitePaper` (Autenticado): Valida el estatus de la tarea de empaquetado ZIP de los PDFs.
 - `GET /listTebShowNotBaseTeb` (Autenticado): Lista presupuestos ficticios/provisionales que no han sido regularizados.
 - `GET /listTebNotInActivity` (Autenticado): Filtra TEBs disponibles que aún no han sido asignados a ninguna actividad operativa.
 - `PUT /replaceTebValue` (Autenticado): Reemplaza una clave presupuestal en las actividades cuando se regulariza un folio provisional.
-

4. Inteligencia Artificial Analista (`iaAnalistaRoutes`)

Expone los endpoints que desencadenan las auditorías inteligentes de costos y anomalías mediante modelos LLM.

- **Archivo:** `iaAnalistaRoutes/ia.route.ts`
 - **Lógica de Proceso:** Habilita los procesos de análisis Micro y Macro. Evalúa desvíos de presupuesto, cuadre de decimales de jornadas y reporta incidencias por correo electrónico.
 - **Endpoints Técnicos:**
 - `POST /analyze`: Inicia un análisis global de IA (Macro o Micro) sobre la facturación del mes y genera la cola del proceso asíncrono.
 - `POST /analysis-live`: Ejecuta auditoría en tiempo real y retorna la respuesta narrada inmediatamente.
 - `GET /analyze/status/:jobId`: Consulta el progreso y estado final del análisis solicitado.
-

5. Partidas Contractuales (`DepartureRoutes`)

Gestiona la estructura de cobros, precios unitarios y sub-items de equipos asignados a las partidas del contrato.

- **Archivo:** `DepartureRoutes/departure.route.ts`
- **Lógica de Proceso:** Esencial para configurar el esqueleto financiero del contrato. Asocia equipos del catálogo con su tarifa específica y calcula acumulados.
- **Endpoints Técnicos:**
 - `POST /createDeparture` (Autenticado): Registra una partida contractual nueva (código, costo unitario, tipo de cobro).
 - `GET /getAllDepartures` (Autenticado): Retorna la lista completa de partidas registradas.
 - `POST /addSubItem / /addMultipleSubItems` (Autenticado): Asocia un activo económico a una partida contable.

- `GET /findOneDeparture/:_id` (Autenticado): Detalle de una partida, incluyendo populates de sub-items y días operativos.
- `DELETE /deleteSubItem/:_idDeparture/:_idCatalogSubItem` (Autenticado): Remueve un activo de una partida.
- `DELETE /deleteDeparture/:_id` (Autenticado): Elimina una partida y desvincula sus dependencias.
- `PUT /updateDeparture/:_id` (Autenticado): Edita costos unitarios o tipo de moneda.
- `GET /getViewAll/:month/:year` (Autenticado): Retorna el consolidado tabular de días de operation de activos agrupados por partida para pantallas de cierre mensual.
- `GET /getViewAllFlete/:month/:year` (Autenticado): Retorna el consolidado de kilometrajes y fletes por partida.
- `GET /findOneDepartureSearch/:month/:year/:search` (Autenticado): Búsqueda dinámica de partidas operativas.
- `GET /findOneFleteSearch/:month/:year/:search` (Autenticado): Búsqueda dinámica de fletes contractuales.
- `GET /getViewAllLimit/:startDate/:endDate` (Autenticado): Consulta delimitada de partidas en rango de fechas.
- `GET /getDepartureByTargetInstallation/:month/:year/:targetInstallation/:typeDeparture` (Autenticado): Filtra partidas imputadas a una instalación destino específica (utilizado para conciliaciones geográficas).
- `GET /getAllDeparturesForSelect` (Autenticado): Catálogo simplificado para menús desplegables.
- `GET /getHierarchicalData/:month/:year` (Autenticado): Retorna el árbol contable estructurado (Partidas -> Equipos -> Días Operativos) para renderizado jerárquico.
- `GET /findOneDeparturesIsCatalog/:_idCatalog` (Autenticado): Comprueba si un equipo del catálogo ya está asignado a alguna partida.
- `POST /getViewIds / /getViewIdsFlete` (Autenticado): Retorna IDs filtrados para exportaciones selectivas.
- `POST /getDeparturesByReportId` (Autenticado): Cruza bitácoras diarias con partidas afectadas.

6. Bitácoras y Reportes Diarios (ReportRoutes)

Controla la captura de partes diarios de trabajo, validación de volumen decimal del 1.0, y recálculos contables en cascada.

- **Archivo:** `ReportRoutes/report.route.ts`
- **Lógica de Proceso:** Habilita la entrada manual de información de campo y los procesos de mantenimiento de consistencia matemática de la base de datos.
- **Endpoints Técnicos:**

- `GET /` (Autenticado): Lista de reportes del periodo.
- `POST /createReport` (Autenticado): Guarda un reporte diario cabecera y crea sus actividades embebidas, verificando la regla de cuadrillas y consistencia.
- `POST /createReportFromUploadMassive` (Autenticado): Inserta reportes masivos provenientes de la digitalización OCR.
- `GET /getAllReports` (Autenticado): Lista histórica de reportes diarios.
- `GET /getReportById/:id` (Autenticado): Obtiene el documento detallado de un reporte y sus actividades.
- `PUT /updateReport/:id` (Autenticado): Modifica un reporte diario y actualiza de forma automática el cálculo de fracciones operativas.
- `DELETE /deleteReport/:id` (Autenticado): Elimina físicamente la bitácora y sus actividades de forma limpia.
- `GET /getReportByIdCatalog/:id` (Autenticado): Obtiene reportes asociados a un recurso del catálogo.
- `POST /validate-volume` (Autenticado): Valida en tiempo real si el acumulado de cobro del activo en la fecha dada superará el límite contractual de `1.00`.
- `POST /bulk-recalculate` (Público): Recalcula masivamente los días de operación y mantenimientos de todo el sistema.
- `POST /bulk-recalculate-by-departure` (Público): Fuerza la recalculación de costos de una partida contractual específica.
- `POST /bulk-recalculate-by-equipments` (Público): Recalcula el historial de celdas de un grupo de equipos.
- `POST /bulk-recalculate-prices` (Autenticado): Actualiza los importes monetarios históricos de trazabilidad tras una modificación en el costo unitario de una partida.
- `GET /bulk-duplicates` (Público): Detecta bitácoras duplicadas (mismo equipo, fecha y turno).
- `DELETE /bulk-duplicates` (Público): Borra bitácoras redundantes.
- `GET /getLastFolio` (Autenticado): Obtiene el folio del último reporte guardado.
- `GET /validateExistFreightBorrowed/:equipmentId` (Autenticado): Verifica si un equipo tiene préstamos de fletes activos.
- `GET /listDeparturesByEquipmentBorrowed/:equipmentId` (Autenticado): Lista partidas en préstamo asociadas al activo.
- `POST /normalize-fleet-blocks` (Autenticado): Normaliza la asignación de bloques horarios para flotas de fletes.

7. Generador de Hojas de Cálculo (`GeneratorRoutes`)

Puntos de entrada especializados en la exportación inmediata de archivos de Excel estructurados de costos.

- **Archivo:** `GeneratorRoutes/Generator.routes.ts`
 - **Lógica de Proceso:** Habilita la descarga de sábanas contables de Excel con formato Cicsa para conciliación física.
 - **Endpoints Técnicos:**
 - `GET /determinate-show-inputs/:equipmentId` : Retorna qué campos del formulario de flete deben mostrarse en el frontend basándose en el tipo de activo (ej. si requiere campos de grúa o solo de kilometraje).
 - `GET /get-jorn-day-by-equipment/:equipmentId` : Retorna el tipo de turno y horario contractual preconfigurado del activo.
 - `POST /generateExcel` (Autenticado): Genera el reporte de Excel consolidado de cobro operativo de equipos.
 - `POST /generateExcelFlete` (Autenticado): Genera el reporte Excel especializado en tramos, kilometrajes y fletes del periodo.
-

8. Horarios y Turnos de Trabajo (`JornDayRoutes`)

Administra los turnos de trabajo permitidos en el contrato de Nicolás.

- **Archivo:** `JornDayRoutes/jornDay.route.ts`
 - **Lógica de Proceso:** Configura las ventanas horarias oficiales y define qué turno absorbe el residuo del redondeo decimal.
 - **Endpoints Técnicos:**
 - `POST /createJornDay` (Autenticado): Crea un turno (diurno, mixto, nocturno) indicando su duración y el flag de ajuste de decimales (`isAdjustment`).
 - `GET /getAllJornDays` (Autenticado): Lista todos los turnos disponibles.
 - `GET /getJornDayById/:id` (Autenticado): Consulta a detalle un turno específico.
 - `PUT /updateJornDay/:id` (Autenticado): Edita horarios del turno y variables de ajuste.
 - `DELETE /deleteJornDay/:id` (Autenticado): Elimina un turno si no tiene dependencias activas.
 - `GET /listJornDaysShort` (Autenticado): Retorna lista corta optimizada para filtros de interfaz.
-

9. Catálogo de Activos (`CatalogEquipmentRoutes`)

Controla el alta, importación y asignación jerárquica de la cuadrilla (Cabo - Maniobrista).

- **Archivo:** `CatalogEquipmentRoutes/CatalogEquipment.route.ts`
- **Lógica de Proceso:** Gestiona los activos del contrato. Controla las cuadrillas vinculando maniobristas a cabos líderes.
- **Endpoints Técnicos:**
 - `POST /createCatalogEquipment` (Autenticado): Agrega un activo (equipo o persona) al catálogo central.

- `POST /bulkCreateCatalogEquipment / /bulkUpdateCatalogEquipment` (Autenticado): Inserción y edición masiva de activos desde Excel.
- `GET /getAllCatalogEquipments` (Autenticado): Lista todos los activos del catálogo.
- `GET /getCatalogEquipmentById/:id` (Autenticado): Detalle de un activo.
- `PUT /updateCatalogEquipment/:id` (Autenticado): Edita descripción o códigos del activo.
- `DELETE /deleteCatalogEquipment/:id` (Autenticado): Baja física de un recurso del catálogo.
- `POST /createCatalogConcept / GET /getAllCatalogConcepts` (Autenticado): Creación y consulta de conceptos contractuales.
- `GET /getLabelValueEquipment/:typeDeparture/:idPartida` (Autenticado): Filtra equipos del catálogo que son compatibles con la partida y tipo de cobro indicados.
- `GET /getLabelValueEquipmentWithFilter/:searchParam` (Autenticado): Filtro de autocompletado en formularios de captura.
- `GET /getCabosByShiftType/:shiftType` (Autenticado): Lista los cabos disponibles para un turno específico.
- `GET /getManiobristasByCaboId/:caboId` (Autenticado): Retorna la cuadrilla de maniobristas asignados al cabo.
- `GET /getTractos / /getTractosDetails` (Autenticado): Lista específica de tractocamiones.
- `GET /getTractosDetails/` (Autenticado): Obtiene especificaciones avanzadas de capacidad de tractocamiones.
- `POST /assignCaboAndManeuverer` (Autenticado): Crea la relación jerárquica Cabo-Maniobrista en `CatalogCaboManeuverer`.
- `GET /getCaboAndManiobristasByManeuvererId/:maneuvererId` (Autenticado): Obtiene el cabo líder asignado a un maniobrista.
- `DELETE /deleteCaboAndManiobristas/:caboId/:maneuvererId` (Autenticado): Disuelve la relación jerárquica.
- `GET /getOnlyCabos` (Autenticado): Filtra recursos clasificados estrictamente como Cabos.
- `GET /getManiobristasWithoutCabo` (Autenticado): Retorna maniobristas que no pertenecen a ninguna cuadrilla.
- `POST /getCabosByActivityRange` (Autenticado): Busca cabos con horas de actividad disponibles.
- `GET /validateEquipmentToShip/:equipmentId/:blockDepartures` (Autenticado): Comprueba si un equipo puede operar en barco según su categoría.
- `GET /validateEquipmentBlockDepartures/:equipmentId` (Autenticado): Comprueba exclusiones del activo.

10. Actividades Individuales (`ActivityRoutes`)

Controla el ciclo de vida del desglose de horas por actividad de cada reporte diario.

- **Archivo:** `ActivityRoutes/activity.route.ts`

- **Lógica de Proceso:** Habilita la edición fina de las actividades que justifican las horas de cobro de un reporte diario.
 - **Endpoints Técnicos** (Públicos/Sin Auth):
 - `POST /createActivity`: Agrega actividad vinculada a un reporte (`idReport`).
 - `GET /getAllActivities`: Retorna la lista global de actividades.
 - `GET /getActivityById/:id`: Obtiene el detalle de la actividad.
 - `PUT /updateActivity/:id`: Actualiza descripción, horas o presupuestos asociados.
 - `DELETE /deleteActivity/:id`: Elimina la actividad y recalcula las proporciones horarias del reporte.
 - `GET /getAllActivitiesHistory`: Retorna histórico de actividades.
-

11. TEBs Ficticios / Provisionales (`FictitiousTebRoutes`)

Permite registrar y controlar los presupuestos ficticios temporales generados en campo.

- **Archivo:** `FictitiousTebRoutes/fictitiousTeb.route.ts`
 - **Lógica de Proceso:** Canal de captura contingente para evitar paros operativos por retrasos administrativos de la orden formal.
 - **Endpoints Técnicos** (Autenticados):
 - `POST /createFictitiousTeb ( multer.array( 'files' ) )`: Crea el TEB provisional, adjuntando la orden interna y auto-generando el folio `TEBF000000000X`.
 - `GET /getLastFolioTebFictitious`: Consecutivo de la secuencia de folios provisionales.
 - `GET /getAllFictitiousTeb` / `/getAll`: Lista de TEBs provisionales y su estado (`CREATED` / `LINKED`).
 - `GET /getTebFalseOne/:id`: Consulta individual de TEB provisional.
 - `PUT /updateFictitiousTeb/:id ( multer.array( 'files' ) )`: Edita variables provisionales y actualiza archivos adjuntos.
 - `DELETE /:id`: Baja física del TEB provisional.
-

12. Métricas y Alarmas del Dashboard (`DashboardRoutes`)

Gestiona los parámetros límites de costos y los cronjobs que disparan correos automáticos.

- **Archivo:** `DashboardRoutes/dashboard.route.ts`
- **Lógica de Proceso:** Provee los datos de consumo del contrato para las gráficas y controla la ejecución de crons de control interno.
- **Endpoints Técnicos** (Públicos/Sin Auth):
 - `POST /createUpdateDashboard`: Almacena el estado de colapsado/scroll de la UI del capturista.
 - `GET /getDashboardByUserId/:userId`: Recupera el estado de UI guardado.

- `GET /getMetrics / /upsertMetric / /deleteMetric/:metricId` : Obtiene, crea/actualiza o elimina metas financieras y prompts de Gemini/Claude.
 - `POST /cronJob/test/:metricId` : Ejecuta manualmente la comprobación de desvíos y envío de correo para verificar el flujo SMTP.
 - `POST /cronJob/refresh` : Recarga en memoria del servidor las tareas programadas de node-cron.
 - `GET /getActualCostsByCategory / /getActualCostsOutServiceByCategory / /getActualCostMaintenanceByCategory` : Agregaciones de costos productivos, fuera de servicio y de mantenimiento del mes en curso.
 - `POST /loadDashBoardScatter` : Agrega datos financieros para renderizar el diagrama de dispersión de costos.
 - `GET /loadDashBoardByDeparture` : Agrega costos agrupados por partidas contractuales para la gráfica de barras.
 - `GET /getMinMaxCostsByDateRange` : Compara los consumos reales del periodo contra las alarmas de umbral mínimo y máximo.
 - `GET /getTotalCostsComparedWithGoal` : Muestra el avance del consumo contractual contra la meta financiera general.
 - `GET /getMetricByDataSource/:dataSource` : Obtiene la métrica parametrizada filtrada por su fuente.
-

13. Conexiones y Oficinas (`ConnectionRoutes`)

Rutas para la administración de credenciales y perfiles de base de datos MongoDB y sockets.

- **Archivo:** `ConnectionRoutes/connection.route.ts`
 - **Lógica de Proceso:** Habilita la conexión inicial de sucursales a la API Costeo.
 - **Endpoints Técnicos** (Públicos/Sin Auth):
 - `POST /createConnection` : Registra perfil de conexión de sucursal.
 - `GET /getAllConnections` : Lista las sucursales enlazadas.
 - `GET /getConnectionById/:id` : Obtiene datos de conexión de una sucursal específica.
 - `PUT /updateConnection/:id / /deleteConnection/:id` : Gestión administrativa de la conexión.
 - `GET /getProfiles` : Catálogo de perfiles de bases de datos disponibles.
-

14. Catálogos Dinámicos (`ConfigRoutes`)

Gestión de catálogos generales editables (barcos, instalaciones de servicio).

- **Archivo:** `ConfigRoutes/config.route.ts`
- **Endpoints Técnicos** (Autenticados):

- `POST /createCatalogList / /bulkCreateCatalogList` : Inserta un elemento o lote de elementos de catálogo dinámico (ej. nuevas instalaciones).
 - `GET /getAllCatalogLists / /getCatalogListById/:id` : Consulta de listas dinámicas.
 - `PUT /updateCatalogList/:id / /deleteCatalogList/:id` : Edición y borrado.
 - `GET /getListByCode/:code` : Obtiene todos los elementos de una clave de catálogo (ej. `installationDestination`).
 - `GET /getListByCodeFillter/:code` : Obtiene lista con filtros.
 - `POST /createConfigurations / GET /getAllConfigurations / PUT /updateConfigurations/:id` : Gestión de configuraciones del sistema.
-

15. Recursos y Capacidades (`ResourceRoutes`)

Controla el alta de capacidades y tonelaje de equipos del contrato.

- **Archivo:** `ResourceRoutes/resource.route.ts`
 - **Endpoints Técnicos** (Públicos/Sin Auth):
 - `POST /createResource / GET /getAllResources` : Alta y consulta de capacidades físicas de grúas/tractores.
 - `GET /getResourceById/:id / PUT /updateResource/:id / DELETE /deleteResource/:id` : Mantenimiento del recurso.
-

16. Tipo de Documento de Catálogo (`CatalogConceptRoutes`)

- **Archivo:** `CatalogConceptRoutes/CatalogTypeDocument.route.ts`
 - **Endpoints Técnicos** (Autenticados):
 - `POST /createTypeDocument / GET /getAllTypeDocuments / PUT /updateTypeDocument/:id / DELETE /deleteTypeDocument/:id` : ABM de tipología de documentos de bitácora (Fletes, Reportes, etc.).
 - `POST /bulkCreateTypeDocument / PUT /bulkUpdateTypeDocument` : Carga masiva de tipos de documentos.
 - `GET /getLabelsValues` : Retorna listado llave-valor para selectores de interfaz.
-

17. Avisos e Informativos (`AnuncioRoutes`)

- **Archivo:** `AnuncioRoutes/anuncio.route.ts`
- **Endpoints Técnicos** (Públicos/Sin Auth):
 - `GET /` : Obtiene todos los banners informativos activos vigentes.

- `POST /` : Crea un banner informativo (administrador).